

LDI — 부채연계투자 자산 대 부채의 관점

부채를 존중하라 , 그리고 레버리지를 두려워하라

할인율



듀레이션 갭



헤지 비율

세 교시는 오후 IC의 헤지 비율 한 숫자로 모입니다

무엇을 배우고 오후 모의 투자위원회 (IC)에서 어디에 쓰는가

01 부채의 발견

FR = A/L · 할인율의 두 눈금

현재가치 · 적립비율 · 잉여금 수익률

02 면역화와 잉여금

듀레이션 · DV01 · Redington

헤지비율 · 2 펀드 · LBP와 IRS 오버레이

03 2022 영국 · 2023 SVB

Doom Loop · 250bp 버퍼

증거금 · 같은 연금 다른 숫자 · TDF

04 실습 · 모의 IC

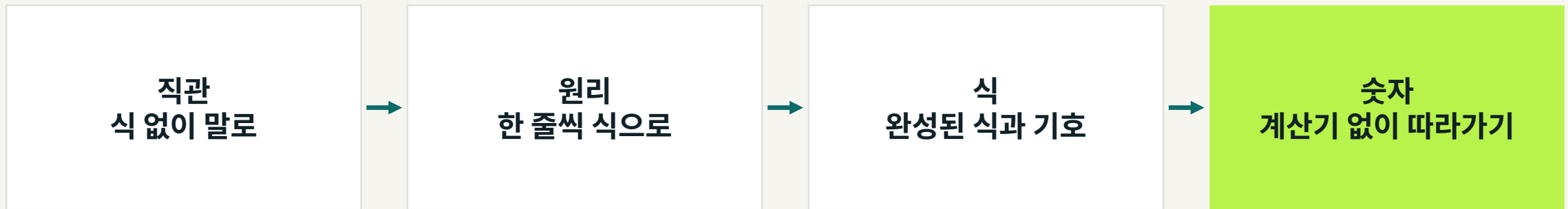
LDI 미니 시뮬레이터

안 A 3% · 안 B 5% · 안 C 30%

답은 “LDI를 하느냐”가 아니라 “몇 %를, 무엇으로, 얼마의 버퍼로”

모든 식은 직관 → 원리 → 식 → 숫자 순서로 읽습니다

앞 절의 결과를 뒤 절에서 그대로 쓴다 — 막히면 앞 절로 돌아간다



1 장

미래 돈을 오늘 값으로

현재가치 · 할인율

2~4 장

흔들림을 재고 막는다

FR · 듀레이션 · 면역화

5 장

막다가 실패한 사례

2022 영국 · 2023 SVB

연기금의 성적표는 수익률이 아니라 “지켜야 할 것을 지켰는가” 입니다

기관은 부채, 개인은 목표를 먼저 안전자산으로 복제합니다

두 틀의 공통 문법 — 지킬 것을 복제하고 남는 돈으로 수익을 추구한다

구분	LDI (기관 · 이번 M8)	GBI (개인 · 다음 M9)
지켜야 할 것	부채 L (연금 약속)	목표 G (노후 생활비 등)
그것을 지키는 자산	부채 벤치마크 (장기채)	GHP (물가연동국채 등)
버틸 수 있는 여유	잉여금 $S = A - L$	쿠션 $A - F$
수익 추구	Return-Seeking 포트폴리오	PSP (Performance-Seeking)
위험의 뜻	적립비율이 떨어질 위험	목표를 못 이룰 확률

메타 메시지 — 부채를 존중하라, 그리고 레버리지를 두려워하라

이번 주가 던지는 메시지는 세 가지입니다

부채를 무시하는 것은 거대한 공매도 포지션을 무시하는 것과 같다

1

관점의 전환 — 자산이 아니라 자산 대 부채

FR = A/L. 자산이 7.5% 올라도 부채가 15% 늘면 FR은 나빠진다 — 부채는 듀레이션 15~25년의 거대한 음(-) 포지션이다.

2

면역화는 수학적 방패다

Redington 3 조건으로 금리 방향과 무관하게 잉여금을 지킨다 — 실무는 Hedging + Return-Seeking 2 펀드.

3

레버리지를 두려워하라 — 2022 영국의 대가

IRS 레버리지 LDI가 금리 급등에 Doom Loop를 일으켰다. 손실 추정 £150B, BOE £65B 개입.

평상시에 작동하던 헤지가 위기에는 현금 시험으로 바뀝니다

부채의 말은 여섯 단어로 정리됩니다

먼저 읽는 용어 ① — 영어는 첫 등장에만 병기한다

용어	뜻	이 텍에서
순부채 (net liability)	2026~2071 년 순유출 (급여 - 보험료) 의 현재가치	국채 눈금 2,122 조 · 자체 5.5% 1,542 조
적립비율 $FR = A/L$	적립금 ÷ 부채 현재가치 — 할인율이 두 눈금을 만든다	95% vs 69% · 조건 ①
적립배율	적립금 ÷ 그해 지출 — NPS 가 공시하는 지표	적립비율과 다른 지표
듀레이션 · DV01	금리 1%p 에 몇 % · 금리 1bp 에 몇 원 움직이나	부채 D 35 년 · 7.4 조 /bp
갭 · 헤지비율	자산 D - 부채 D · 자산 DV01 ÷ 부채 DV01	갭 - 34 년 · 헤지 2.1~3.0%
면역화 · 2 펀드	$A=L \cdot D$ 일치 · $C_A \geq C_L$ / Hedging + Return-Seeking	안 B·C 의 설계 원리

수단 · 위기 · IC 의 말은 오후 판정 조건과 바로 이어집니다

먼저 읽는 용어 ② — 2 교시의 수단, 3 교시의 2022 영국, 4 교시 IC

용어	뜻	이 데에서
부채 벤치마크 (LBP)	부채를 가상의 채권 포트폴리오로 표현한 기준	안 B·C 공통, 안 A 에는 없음
현물 연장 vs IRS 오버레이	30 년 국고채 매입 (증거금 없음) / 고정 수취 스왑 (증거금)	안 B 는 현물, 안 C 는 IRS
변동증거금 · 버퍼	IRS 손실만큼 내는 현금 · 그 급등을 견딜 유동자산	영국 TPR 250bp · 5 영업일
Doom Loop	금리 급등 → 마진콜 → 국채 강제 매도 → 금리 추가 급등	3 교시 · 2022 년 9 월
시장 수용 규모	가격 왜곡 없이 공급할 수 있는 헤지 수단의 크기	장기물 발행 30%×5 년 · 조건 ②
허들 5.5% · 지침	연금개혁 전제 수익률 · 기금운용지침 별표 1	조건 ④ · 조건 ⑤

DB 연기금의 목표는 수익률 극대화가 아니라 약속의 이행입니다

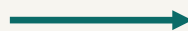
W1~W6 은 자산 중심 — μ, Σ 로 자산 수익률을 최대화했다

자산 중심 (W1~W6)

좋은 수익률

- μ, Σ , 뷰, 제약이 입력
- 부채는 입력에 없다
- 위험 = 변동성 σ

“얼마나 벌었나”



부채 중심 (LDI · W7)

약속을 지킬 수 있는가

- 부채 현재가치 · 듀레이션 추정
- 적립비율 FR 이 성적표
- 위험 = 듀레이션 갭

“부채보다 더 벌었나”

IPS 의 진짜 목표 — 30 년 뒤 퇴직자에게 월 200 만 원을 지급할 수 있도록 관리한다

세 시간 뒤 여러분은 국민연금 LDI 안전에 표결합니다

제 1 호 — 부채 벤치마크 (LBP) 도입과 헤지 비율 · 수단 · 버퍼

안 A · 현행

헤지 3%

수단 현 보유 채권

LBP 없음

버퍼 해당 없음

안 B · 현물 연장

헤지 5%

수단 30 년물 131 조

LBP 도입

증거금 없음

안 C · IRS 오버레이

헤지 30%

수단 IRS 1,223 조

LBP 도입

증거금 +200bp 에 401 조

판정 조건 ① 갭 실재 · ② 시장 수용 · ③ 버퍼 · ④ 허들 5.5% · ⑤ 지침
발언은 수익률 언어가 아니라 부채 언어 (FR · 갭 · 잉여금) 로 합니다

01

부채의 발견 — 회계가 아니라 관점

현재가치 · 적립비율 · 할인율의 정치학 · 적립비율의 민감도

자산이 7.5% 올랐는데도 나쁜 해가 될 수 있습니다

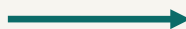
할인율이 3% 에서 2% 로 내려 부채가 15% 늘어난 해의 회의실

운용역의 보고

“ 자산 +7.5% ”

- 주식 · 채권 · 대체 모두 플러스
- 벤치마크 대비 초과수익
- 수익률 표만 보면 좋은 해

자산 수익률의 언어



이사회의 질문

“ 부채는 +15% ”

- 할인율 3% → 2%
- 같은 약속이 더 무거워짐
- 적립비율은 하락

자산 대 부채의 언어

수익률 표만 보던 운용역에게 부채가 처음 드러나는 순간입니다

미래의 돈은 붙을 이자만큼 깎아 오늘 값으로 바꿉니다

기본 지식 — 돈의 시간가치 : 오늘의 100 만 원이 1 년 뒤 100 만 원보다 값지다

복리로 불리기를 거꾸로 풀면 할인

$$P(1 + r)^t = CF \implies PV = \frac{CF}{(1 + r)^t}$$

① 1 년 말기면

$$P \times (1 + r)$$

오늘 P 가 1 년 뒤 불어난 값

② t 년 말기면

$$P \times (1 + r)^t$$

이자에 이자 (복리)

③ 거꾸로 풀면

$$CF \div (1 + r)^t$$

t 년 뒤 CF 의 현재가치

숫자 — 금리 4%: $104 \div 1.04 = 100$, $108.16 \div 1.04^2 = 100$

연금 부채는 해마다 줄 돈을 각각 할인해 더한 값입니다

숫자 예 — 3 년간 매년 30 을 지급 , 할인율 4%

부채 공식

$$L = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + y_t)^t}$$

같은 금액이면 연금현가 공식

$$L = C \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r}$$

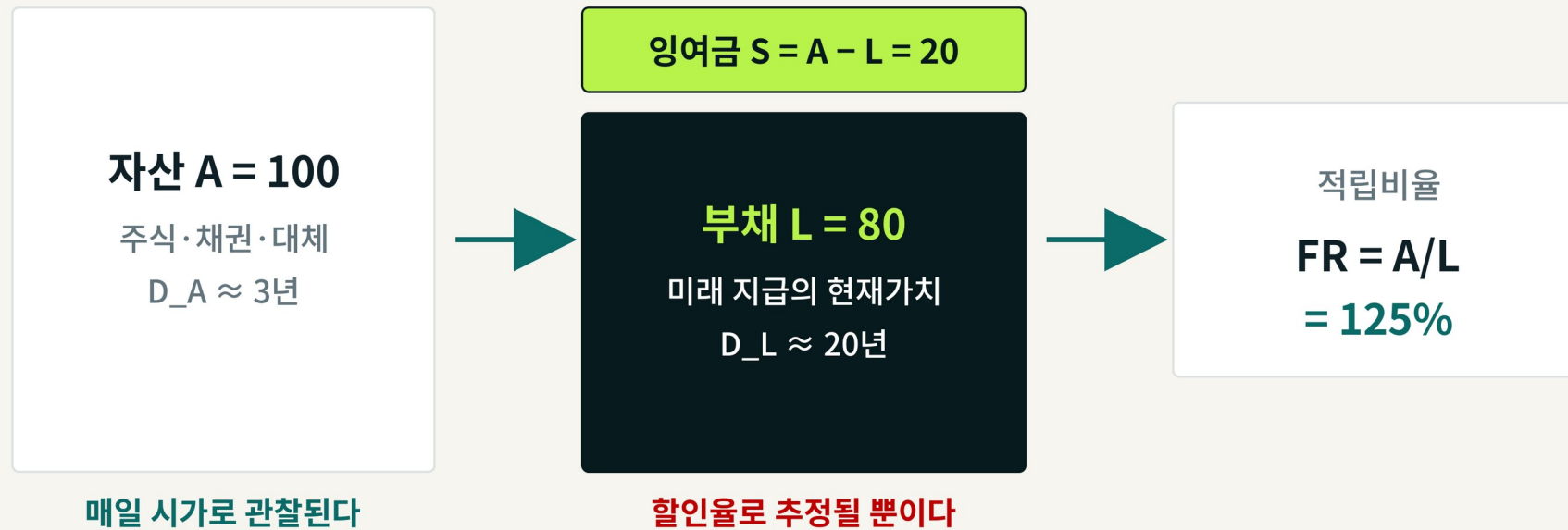
시점	지급	계산	현재가치
1 년 뒤	30	$30 \div 1.04$	28.85
2 년 뒤	30	$30 \div 1.04^2$	27.74
3 년 뒤	30	$30 \div 1.04^3$	26.67
합계	90		L = 83.25

확인 — $30 \times (1 - 1.04^{-3}) \div 0.04 = 30 \times 2.775 = 83.25$

줄 돈은 90 이지만 오늘 83.25 만 있으면 됩니다 — 6.75 는 이자가 채웁니다

자산은 매일 관찰되지만 부채는 할인율로 추정될 뿐입니다

DB 연기금의 대차대조표 — 부채는 숨어 있는 거대한 음 (-) 포지션이다



※ 같은 연금의 부채가 할인율 선택에 따라 두 배까지 차이 난다 — 비대칭이 모든 문제의 출발점

할인율이 2%p 낮아지면 같은 약속이 47% 더 큰 부채가 됩니다

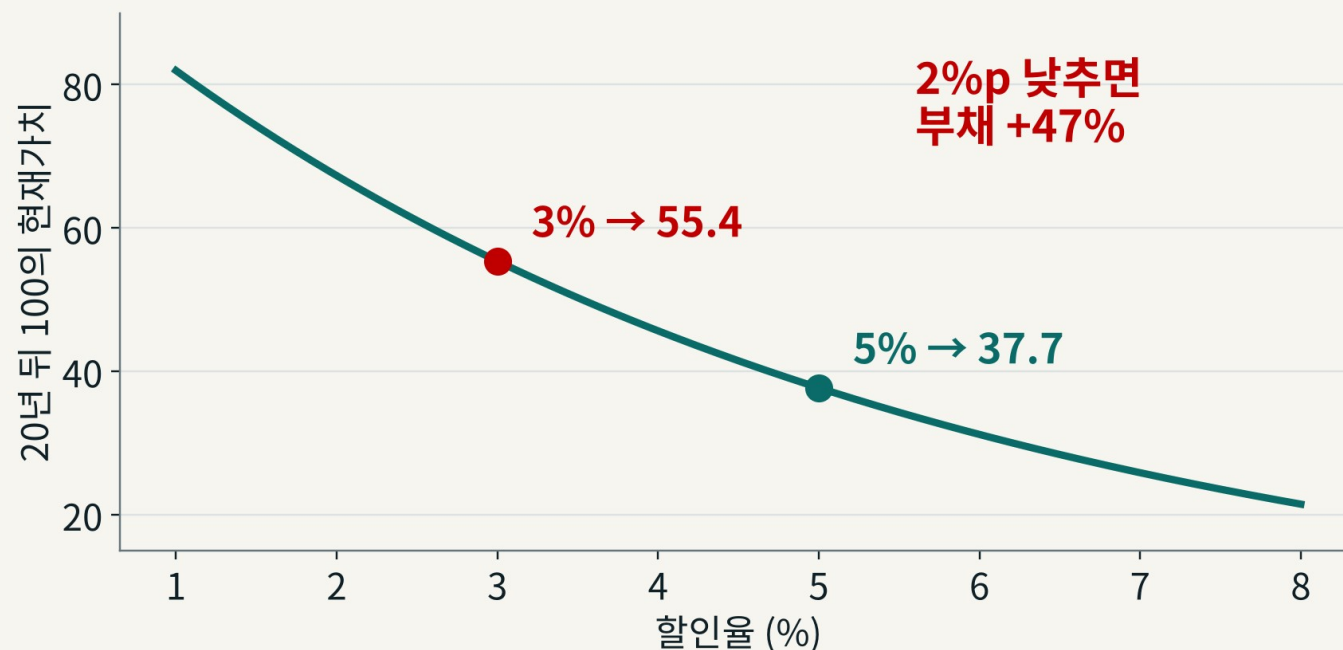
20 년 뒤 100 을 한 번 지급하는 약속 — 할인은 분모의 $(1 + r)^t$ 로 한다

원리

먼 약속일수록 흔들린다

- 5%: $100 \div 1.05^{20} = 37.7$
- 3%: $100 \div 1.03^{20} = 55.4$
- r 차이가 t 번 곱해진다

연금은 아주 먼 약속



어떤 할인율을 쓰느냐는 수학이 아니라 정치의 문제입니다

할인율 선택이 부채 규모와 적립비율을 좌우한다

할인율	사용 주체	특징
예상 자산수익률 (7~8%)	미국 공적연금 전통	부채가 작아 보인다 — “많이 벌 테니 부채가 작다” 는 순환 논리
국채 수익률 (3~5%)	민간 연금 (ERISA · IAS 19)	시장 가격 반영 — 부채가 크고 금리에 따라 크게 변한다
AA 회사채	미국 GAAP	국채 + 스프레드 100~150bp
자체 할인율 5.5% (연금개혁 전제) 순부채 1,542 조 · FR 95%		국채 곡선 (10 년 4.47 · 30 년 4.60%) 순부채 2,122 조 · FR 69%

같은 약속이 자에 따라 1.4 배 — 공시 지표는 적립배율 (적립금 ÷ 지출) 로 적립비율과 다릅니다

부채는 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억한다 — 2 교시의 수식은 이 비유의 정밀한 번역이다

부채 = 전세보증금

약속도 빛이다

- 장부에 안 보여도
값는다
- 미래 약속의 오늘 가격

할인율 = 저울 눈금

같은 빛, 다른 무게

- 눈금에 따라 무게 2 배
- 눈금 싸움이 곧 연금
개혁

듀레이션 = 지렛대 길이

긴 약속이 크게 흔들린다

- 부채는 지렛대 20
- 금리 1%p 에 부채
20%

약속을 오늘 값으로 바꾸는 순간, 그 값은 눈금과 지렛대에 달려 있습니다

CalPERS 는 할인율을 내리는 데 8 년의 정치 비용을 치렀습니다

에피소드 — 미국 최대 공적연금의 할인율 하향 논쟁 (2016~2024)

무슨 일이 있었나

7.5% → 6.8%

- 7.5% 는 부채 과소평가 논란
- 2016 년 단계적 하향 결정
- 부채 ↑ → 주 · 지자체 부담 ↑



정치적 갈등

세대 간 공정성 vs 납세자

- 지지 — 더 낮춰야 공정
- 반대 — 공공서비스 축소
- 일리노이 — 신용등급 추락

한국에의 교훈 — 눈금을 바꾸면 순부채가 1,542 조에서 2,122 조로 드러납니다

공무원연금 개혁은 모수를 바꿨지만 구조는 남겼습니다

에피소드 — “더 내고 덜 받는” 2014~2015 년 타협

시점	사건
2014 초	적자 보전금 누적 — 개혁 논의 점화
2014.9	정부 개혁안 — 기여율 인상 · 지급률 인하
2015.5	국회 통과 — 기여율 7% → 9%, 지급률 1.9% → 1.7%
2016~	보전금 증가세 둔화 — 그러나 적립비율은 여전히 약 25%

※ 공무원연금은 사실상 부과식, NPS 는 부분 적립식 — 2025 재정추계 (개혁 반영) 소진 2064 년 (4.5%) · 2071 년 (5.5%)

부채 언어로 읽으면 — 모수 조정만으로는 부족하고 부채 중심 관점이 빠져 있었습니다

같은 “연금” 이라도 적립 철학과 할인율이 전혀 다릅니다

적립비율은 회계가 아니라 선택의 산물이다

한국 공무원연금

적립비율 약 25%

- 매년 보전금 수조 원
- 사실상 부과식에 근접

개혁 후에도 구조는 그대로

CalPERS

약 75% 수준

- 할인율 7.5% → 6.8%
- 적립 목표를 명시 관리

정치 비용을 치르며 정직해지는 중

국민연금 (NPS)

FR 95% / 69%

- 자체 5.5% / 국채 눈금
- 정점 2053 · 소진 2071

오후 IC 의 심의 대상

국채 눈금이면 순부채가 1.4 배 (2,122 조) 로 드러납니다

적립비율은 줄 돈의 몇 배를 가졌는지, 잉여금은 버틸 여유입니다

기본 지식 — 가진 돈 (A) 과 줄 돈 (L) 을 비교한다 · 예 : A = 100, L = 80

정의

$$FR = \frac{A}{L}, \quad S = A - L$$

적립비율 FR

125%

100 ÷ 80

잉여금 S

20

100 - 80

판정

$FR \geq 100\%$

미만이면 미적립

※ 국민연금이 공시하는 적립배율 (적립금 ÷ 그해 지출) 은 적립비율과 다른 지표다

1 년 뒤 적립비율은 자산 수익률에서 부채 수익률을 뺀 만큼 움직입니다

원리 — r_L 은 시간 이자와 금리 변화에 따른 재평가를 합친 부채의 변화율이다

근사 $(1 + a) \div (1 + b) \approx 1 + a - b$

$$FR_1 = \frac{A(1 + r_A)}{L(1 + r_L)} \approx FR(1 + r_A - r_L) \Rightarrow \Delta FR \approx FR(r_A - r_L)$$

단계 (자산 +7%, 부채 +10%)	계산	결과
새 자산	100×1.07	107
새 부채	80×1.10	88
새 적립비율 (정확)	$107 \div 88$	121.6%
근사식	$125\% \times (7\% - 10\%) = -3.75\%p$	121.25%

7% 를 벌고도 적립비율이 3.4%p 떨어졌습니다 — 좋은 해는 “부채보다 많이 번 해” 입니다

성적표를 한 숫자로 쓰면 잉여금 수익률이 됩니다

잉여금 변화 = 자산이 번 돈 - 부채가 늘어난 돈, 이를 자산으로 나눈다

잉여금 수익률

$$R_S = \frac{\Delta S}{A} = r_A - \frac{L}{A} r_L$$

자산 수익률 r_A

+7%

부채 수익률 r_L

+10%

L/A

0.8

잉여금 수익률 R_S

$7 - 8 = -1\%$

검산 — 잉여금은 20 에서 19(= 107 - 88) 로 정확히 1 줄었습니다

연기금의 성적표는 r_A 가 아니라 $r_A - r_L$ 입니다

1 교시는 부채를 “할인된 약속” 으로 보는 법을 다뤘습니다

1 교시 체크포인트

1

FR = A/L — 자산이 아니라 자산 대 부채

자산 +7.5% 여도 부채 +15% 면 나쁜 해다. $\Delta FR \approx FR \cdot (r_A - r_L)$, 성적표는 $R_S = r_A - (L/A) r_L$.

2

부채는 관찰되지 않는다 — 할인율이 결정한다

예상수익률 · 국채 · AA 회사채 — 선택에 따라 부채가 두 배 차이. CalPERS · 공무원연금의 할인율 정치학.

3

한국의 민낯

공무원연금 적립비율 약 25%, NPS 순부채 2,122 조 (국채 눈금) · 소진 2071.

오후 조건 ① 갭의 실재 — “어느 눈금의 적립비율인가” 가 첫 공방입니다

02

면역화와 잉여금 최적화 — 수학적 방패

듀레이션 · DV01 · 헤지비율 · Redington 3 조건 · 잉여금 2 펀드 · LBP 와 IRS 오버레이

듀레이션은 현재가치로 가중한 평균 만기이자 금리 민감도입니다

기본 지식 — 금리가 1%p 움직일 때 가치가 몇 % 변하는가

② 여러 번 받는 돈 — 지급 시점 t 를 현재가치 비중으로 평균

$$D = \sum_t t w_t, \quad w_t = \frac{PV(CF_t)}{V}$$

③ 핵심 공식

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -D \Delta y$$

※ 정확히는 수정 듀레이션 $D \div (1 + y)$ 를 쓰지만 강의에서는 근사로 D 를 쓴다

숫자 — 3년 연금 (매년 30): 비중 $0.35 \cdot 0.33 \cdot 0.32 \rightarrow D \approx 1.97$ 년

① 한번 받는 돈

$$D = t$$

- 20년 뒤 100
- 5%: 37.7 $\rightarrow$ 6%: 31.2
- 약 -17% (근사 -20%)

자산과 부채는 시소의 서로 다른 자리에 앉아 있습니다

듀레이션 갭을 말로 읽기 — 문제는 앉은 위치가 다르다는 것

자산 = 시소 안쪽

듀레이션 ≈ 3

- 주식은 금리 지렛대가 거의 없다
- 회전축 가까이 앉은 아이

금리 - 1%p $\rightarrow$ 자산 +3%

부채 = 시소 바깥 끝

듀레이션 ≈ 20

- 30~40 년 뒤 지금 약속
- 맨 끝에 앉은 어른

금리 - 1%p $\rightarrow$ 부채 +20%

갭 = 앉은 거리 차

-17 년의 불균형

- 금리가 내리면 부채가 무거워짐
- “숨은 공매도”의 정체

잉여금 - 65%의 원리

이 시소의 균형을 수학으로 맞추는 것이 번역화입니다

전형적 연기금은 자산 듀레이션 3 년 , 부채 듀레이션 20 년입니다

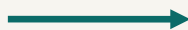
자산 $A = 100$ ($D_A = 3$), 부채 $L = 80$ ($D_L = 20$) — 이후 계산은 모두 이 기금으로 한다

자산 듀레이션

가중평균 약 2~4 년

- 주식 50% $\rightarrow D \approx 0$
- 채권 30% $\rightarrow D$ 6~8 년
- 대체 15% $\rightarrow D$ 0~3 년

갭 - 17 년



부채 듀레이션

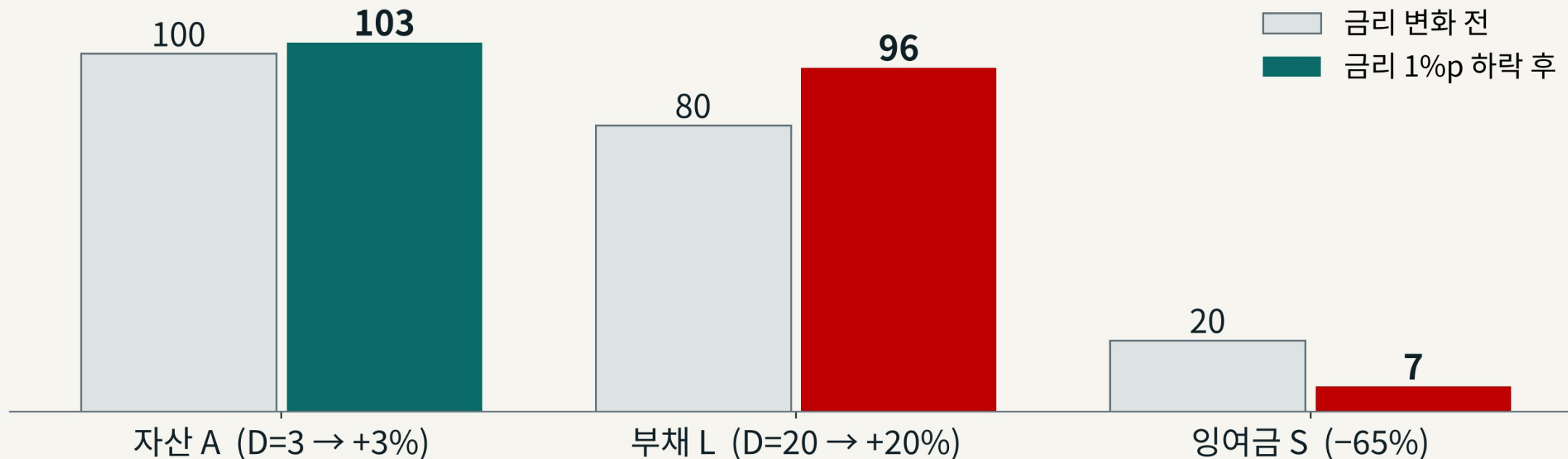
평균 15~25 년

- 지금 시점이 5~40 년에 분산
- 금리 하락에 크게 부른다
- NPS 는 35 년

갭 = $D_A - D_L = -17$ 년 — 금리 하락은 “숨은 공매도” 의 손실로 돌아옵니다

금리가 1%p 내리면 자산은 3 늘고 부채는 16 늘어 잉여금이 65% 줄어듭니다

변화율 = $-D \times \Delta y$ — 자산 $-3 \times (-0.01) = +3\%$, 부채 $-20 \times (-0.01) = +20\%$



※ 적립비율은 125% 에서 107% 로 — 이 차이를 듀레이션 갭 - 17 년이 만든다

DV01 은 금리 1bp 에 몇 원이 움직이는지를 금액으로 보여 줍니다

자산과 부채는 크기가 달라 % 로는 바로 비교할 수 없다 — 핵심 공식에 $\Delta y = 0.0001$ 을 넣는다

DV01

$$DV01 = D \times V \times 0.0001$$

	계산	DV01
자산	$3 \times 100 \times 0.0001$	0.03
부채	$20 \times 80 \times 0.0001$	0.16
차이		-0.13

금리가 1bp 내릴 때마다 잉여금이 0.13 씩, 100bp 면 13 줄어듭니다 — 앞 장의 20 → 7 과 같습니다

헤지비율은 부채의 금리 민감도를 얼마나 덮었는지 보여 줍니다

$h = 100\%$ 면 금리가 움직여도 잉여금이 거의 변하지 않는다 — 이것이 금리 헤지

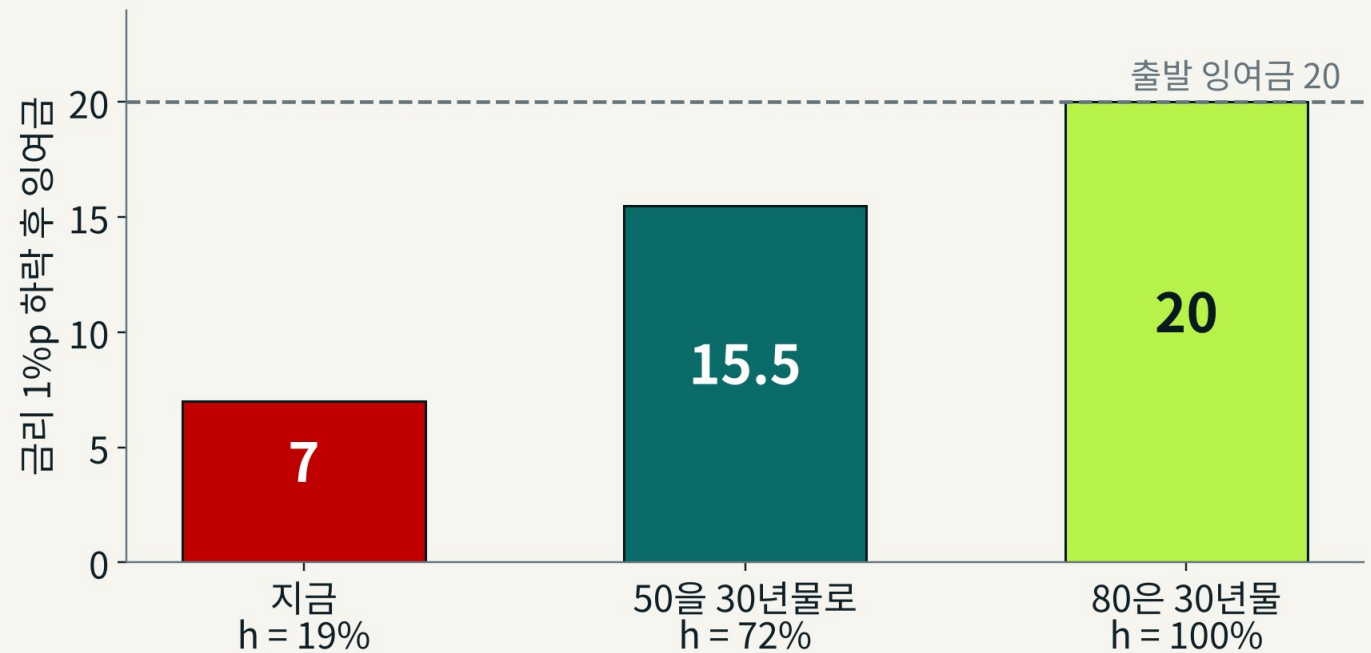
헤지비율

$$h = \frac{DV01_A}{DV01_L} = \frac{D_A A}{D_L L}$$

포트폴리오별 자산 DV01

0.03 → 0.115 → 0.16

전부 $D=3 \rightarrow 50$ 을 30년물로 $\rightarrow 80$
은 30년물 + 20은 주식



국민연금 — 부채 D 35년, 원화 자산 D 0.85년, 갭 약 -34년 · 헤지 2.1%(현 보유)

Redington 은 테일러 전개 한 줄로 현대 LDI 의 기초를 놓았습니다

에피소드 · 1952 — 런던 보험사 액추어리의 질문 “금리가 움직여도 잉여금을 지키려면 ?”

통찰

ΔS 를 테일러 전개

- 1 차 항 $= 0 \rightarrow$ 듀레이션 매칭
- 2 차 항 $\geq 0 \rightarrow$ 볼록성
- “Immunization” 용어 제안



유산

70 년 된 방패

- 1990 년대 DB LDI 의 표준
- 2000 년대 IRS 기반 LDI 확산
- 2022 위기 해석에도 유효

자산 이론의 테일러 전개 (W6 Merton) 를 이번엔 잉여금 S 에 적용합니다

금액 듀레이션을 맞추면 금리 방향과 무관하게 1 차 효과가 사라집니다

원리 ① — 잉여금 변화 = 자산 변화 - 부채 변화, 각각에 $-D \cdot V \cdot \Delta y$ 를 넣는다

1 차 효과 (방향)

$$\Delta S \approx -(D_A A - D_L L) \Delta y$$

조건

$$D_A \times A = D_L \times L$$

괄호가 $0 \rightarrow h = 100\%$ 와 같은 조건

지금 기금 (금리 - 1%p)

$$-(300 - 1,600) \times (-0.01) = -13$$

$$D_A A = 300, D_L L = 1,600$$

1 차만으로는 부족합니다 — 금리가 크게 움직이면 휘어짐 (볼록성) 이 끼어듭니다

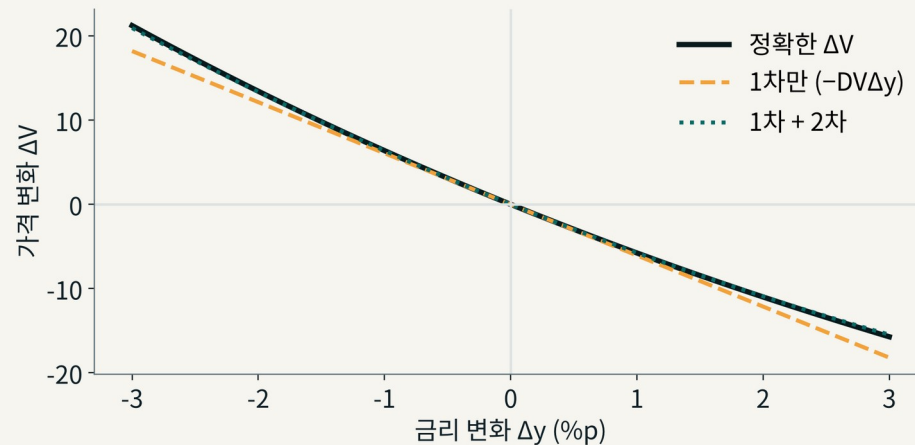
가격 변화는 기울기 (듀레이션) 와 휘어짐 (볼록성) 두 향으로 근사됩니다

원리 ② — 테일러 전개 · 10 년 뒤 100 을 주는 부채 , $y = 5\%$ (연속복리): $V = 60.65$, $D = 10$, $C = 100$

$$\Delta V \approx -D V \Delta y + \frac{1}{2} C V (\Delta y)^2$$

Δy	정확	1 차만	1 차 + 2 차
+1%p	-5.772	-6.065	-5.762
-1%p	+6.379	+6.065	+6.369
+2%p	-10.995	-12.131	-10.918

1 차만 쓰면 오를 때 손실을 과대 , 내릴 때 이익을 과소 평가한다



※ 유도 (연속복리 · 1 차 미분 $= -DV$ · 2 차 미분 $= CV \cdot C = D^2 + \text{분산}$) 는 부록 B-1 · B-2

Redington 3 조건은 잉여금 곡선의 골짜기 바닥 조건입니다

Redington 번역화 정리 (1952) — 금리가 어느 쪽으로 조금 움직여도 잉여금이 줄지 않는다

$$A \geq L, \quad D_A A = D_L L, \quad C_A A \geq C_L L$$

조건 1 — 지급 능력

$$A \geq L$$

출발선 맞추기

조건 2 — 1 차 항 = 0

$$D_A A = D_L L$$

금액 듀레이션 일치

조건 3 — 2 차 항 ≥ 0

$$C_A A \geq C_L L$$

어느 쪽으로 흔들려도 이득

해석 — 자산 현금흐름이 부채보다 시간상 더 퍼져 있어야 합니다 (증명은 부록 B-3)

부채를 양쪽에서 감싸는 바벨은 면역되고 짧은 자산은 금리 하락에 무너집니다

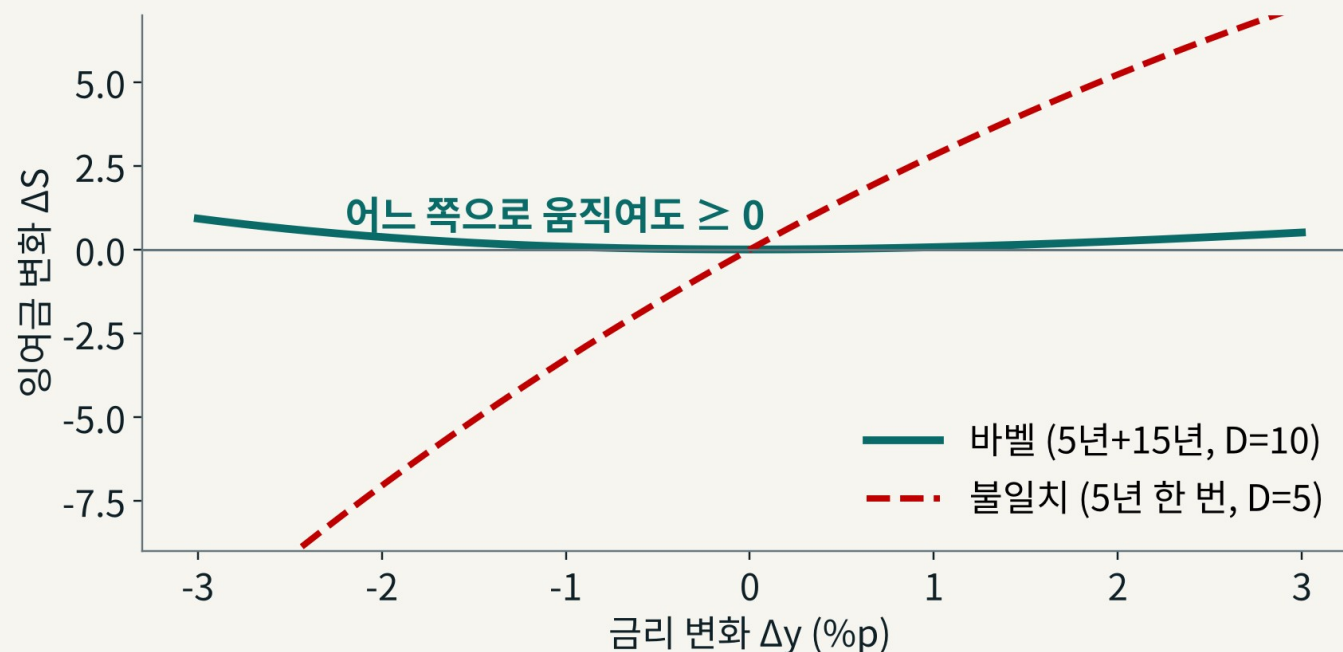
숫자 검증 — 부채 10 년 뒤 100(PV 60.65), $y = 5\%$ 연속복리

같은 PV 60.65 의 두 자산

바벨 vs 불일치

- 바벨 5 년 38.94 + 15 년 64.20
- $D = 10, C = 125 > 100$
- 불일치 5 년 77.88, $D = 5$

-2%p: 바벨 +0.37 · 불일치 - 7.05



현금흐름 매칭은 완벽하지만 한국 시장에서는 공급이 부족합니다

번역화의 한계 — 작은 변화 · 평행 이동에 대한 보장이며 계속 다시 맞춰야 한다

구분	현금흐름 매칭	듀레이션 매칭
방식	각 시점 CF _t 를 똑같이 보유	D 일치 · $C_A \geq C_L$ 만 맞춘다
헤지	완벽 — 금리에 완전 면역	부분 — 비평행 이동 (비틀림) 에 실패
비용 · 유연성	높은 비용 · 낮은 유연성	저렴 · 유연 · 초과수익 가능

큰 충격 — 테일러 근사의 한계

3 차 이상 항

시간이 지나면 — 다시 맞춘다

D · C 가 변한다

30 · 50 년 국고채 vs 순부채

437 조 vs 2,122 조

실무는 듀레이션 매칭 + 일부 초과수익 — 그것이 2 펀드입니다

잉여금 2 펀드는 헤지를 먼저 채우고 남은 돈으로 수익을 추구합니다

원리 — 헤지 통의 금액 듀레이션이 부채의 금액 듀레이션과 같아야 한다 (1 차 조건)

목적 — 자산이 아니라 잉여금의 평균 - 분산

$$\max_w \mathbb{E}[R_S] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_S), \quad R_S = R_A - \frac{L}{A} R_L$$

헤지 비중 (D_H = 헤지 채권 듀레이션)

$$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L L}{D_H A}$$

Hedging 은 부채를 복제하고 , Return-Seeking 은 잉여금을 키웁니다

적립이 부족할수록 헤지에 돈이 더 들고 수익 추구 몫은 줄어듭니다

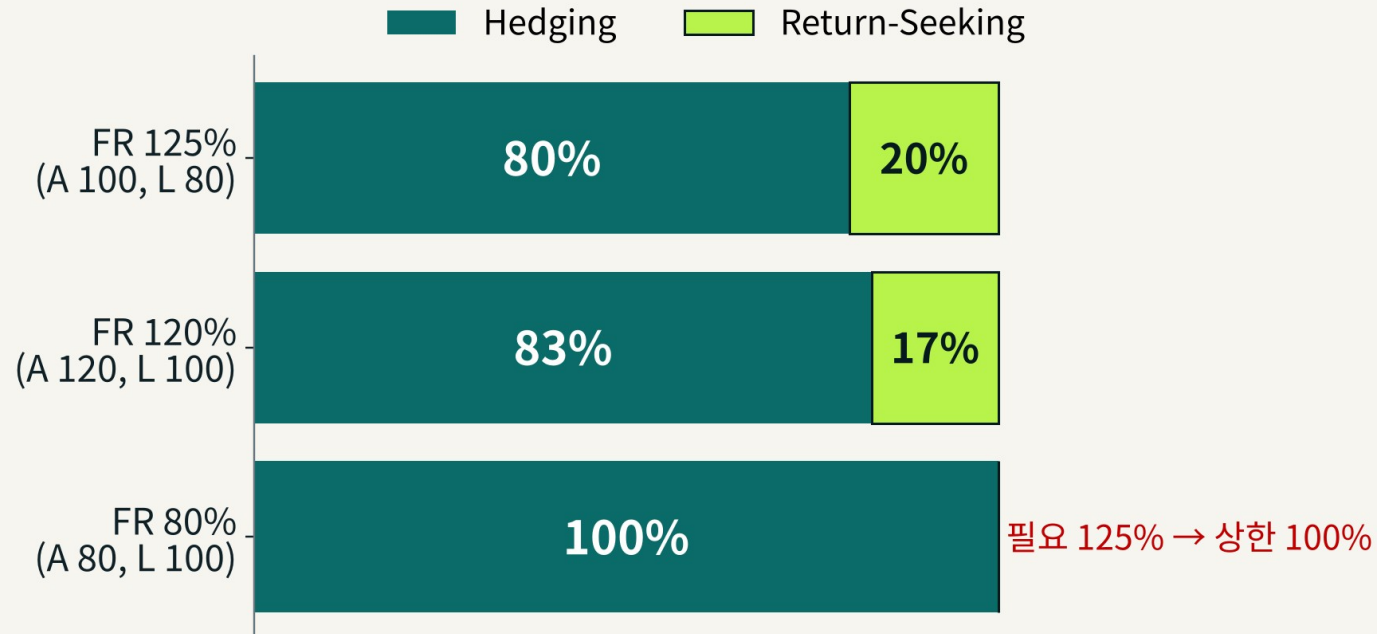
$D_L = D_H = 20$ 일 때 헤지 비중 = $D_L L \div (D_H A)$

읽는 법

미적립일수록 헤지 우선

- FR 80%: 필요 125% → 상한
- 모자란 헤지는 IRS 로
- 증거금 = 레버리지

이 레버리지가 2022 위기의
원인



LBP 는 성과의 기준이고 IRS 오버레이는 듀레이션을 늘리는 지렛대입니다

LDI 실무 도구 — 바로 이 IRS 기반 LDI 에서 2022 년 영국 위기가 발생했다

Liability Benchmark Portfolio

부채를 채권으로 표현

- 현금흐름 · 할인곡선 · DV01
- D · C · 곡선 민감도 일치
- 성과 측정의 기준점

안 B · C 의 공통 조건



LDI Overlay (IRS)

현물 대신 스왑으로

- 고정 수취로 D 를 가상 확대
- 현금을 거의 쓰지 않는다
- 증거금 · 거래상대방 위험

평상시 효율, 위기에 현금 고갈

※ 강의본의 FR 120% 예 (Hedging 83% + Return-Seeking 37%) 는 오버레이로 레버리지를 더한 경우다

2 교시는 금리 위험을 재고 막는 수학을 다뤘습니다

2 교시 체크포인트

- 1 듀레이션 갭 – 17 년이 위험의 원천**
전형 $D_A \approx 3$ vs $D_L \approx 20$ — 금리 1%p 하락에 잉여금 – 65%, DV01 차이 – 0.13/bp. NPS 는 갭 – 34 년 .
- 2 Redington 3 조건이 수학적 방패**
 $A \geq L, D_{AA} = D_{LL}, C_{AA} \geq C_{LL}$ — 테일러 전개 1 차 항 소멸 , 2 차 항 ≥ 0 .
- 3 실무는 2 펀드 + IRS 오버레이**
 $w_{\text{hedge}} = D_{LL} \div (D_{HA})$. 모자란 헤지를 스왑으로 채우면 효율과 위험이 함께 온다 .

“ 이론적으로 완결 ” — 그러나 시스템 전체가 같은 방향으로 움직이면 ?

03

2022 영국 LDI 위기 — 이론의 실전 시험

레버리지 LDI · 타임라인 · Doom Loop · 증거금 · SVB · 같은 연금 다른 숫자 · TDF

영국 DB 는 합리적인 선택을 쌓아 시스템의 취약성을 만들었습니다

왜 레버리지 LDI 를 썼는가 — 2010 년대 영국 DB 연금의 상황

영국 DB 의 상황 (2010 년대)

저금리 · 적립비율 압박

- 저금리 → 부채 급증
- 장기 Gilt 만으로는 여력 없음
- IAS 19 가 시가 부채 강제



해법 — 레버리지 LDI

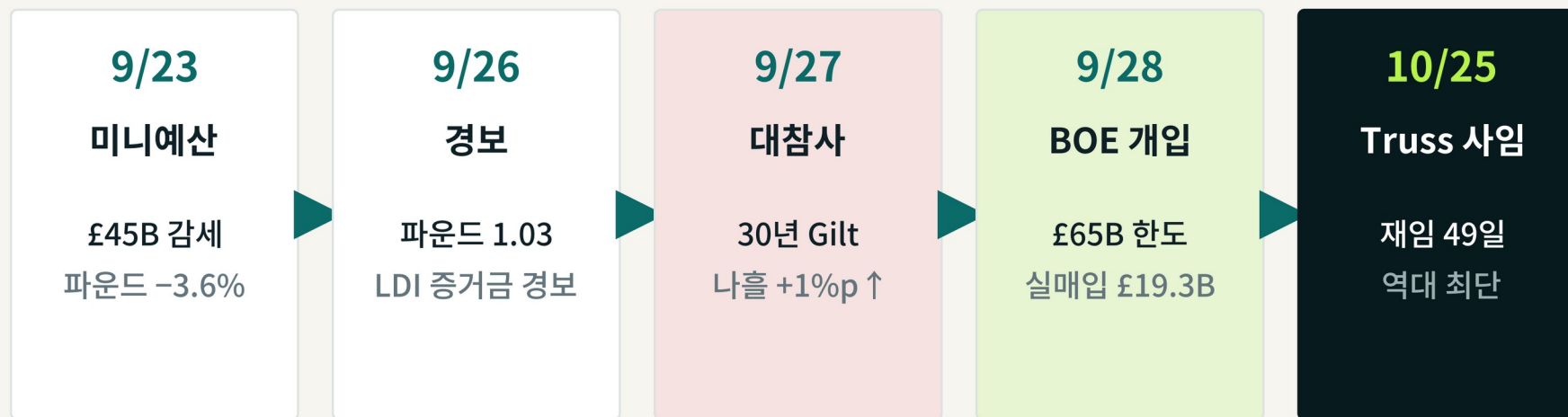
듀레이션 3~4 배 확대

- IRS · 레포로 헤지
- 남은 돈은 성장자산
- 2021 년 약 £1.5 조 — 표준

문제는 단 하나 — 금리가 “빠르게” 오를 때 증거금을 낼 현금이 있는가

미니예산에서 Truss 사임까지 32 일이 걸렸습니다

2022 영국 LDI 위기 타임라인



재정 발표 하나가 32일 만에 총리를 바꿨다 — LDI 손실 추정 £150B+

※ BOE 는 13 일 한정 £65B 매입을 발표했고 실제 매입은 £19.3B — “ 무제한 의지 ” 의 신호가 핵심이었다

재정 정책 한 번이 £150B 금융 위기를 촉발했습니다

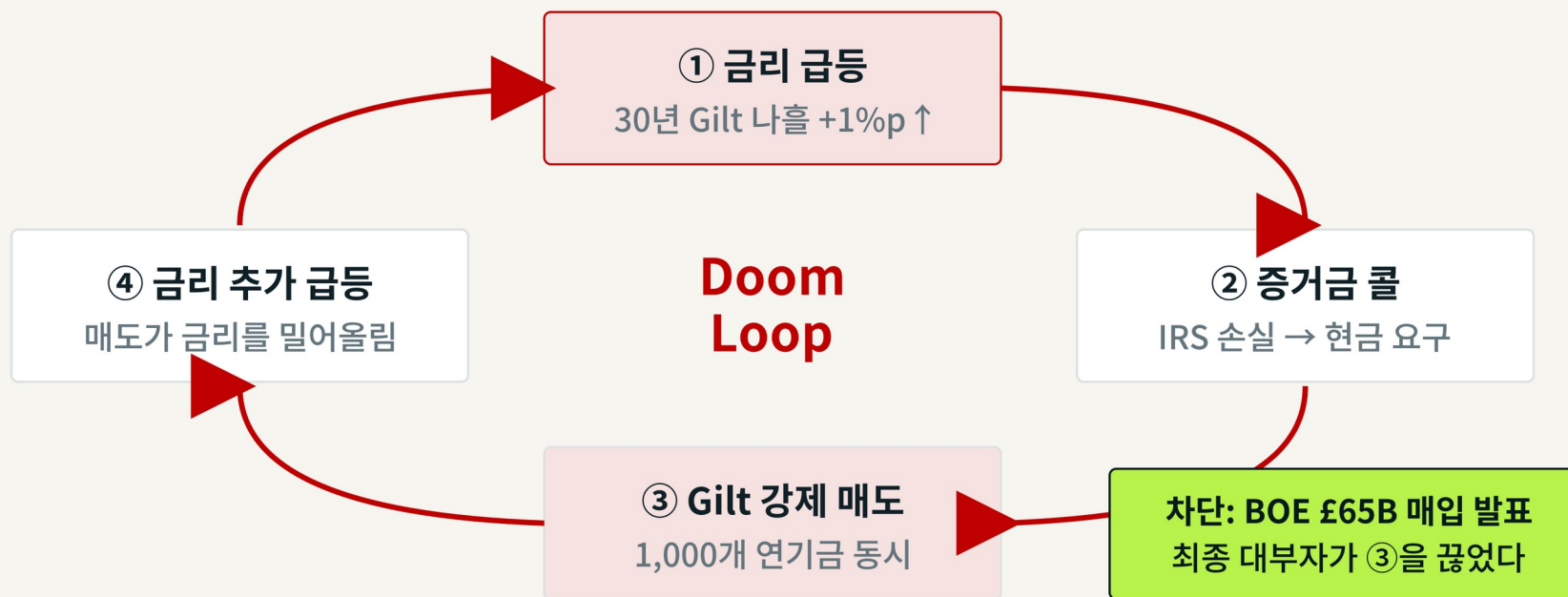
에피소드 — Liz Truss 의 49 일, 역대 최단 총리

날짜	사건
9/23	미니예산 — £45B 감세 (GDP 1.5%), 파운드 - 3.6%
9/26	파운드 역대 최저 (1.03) · LDI 증거금 경보
9/27	30 년 Gilt 나홀 새 +1%p 이상 · Gilt 대량 매각
9/28	BOE £65B 매입 발표 — 13 일 한정
10/25	Truss 사임 — 재임 49 일

시장은 신뢰를 잃은 정부를 처벌합니다 — 일부 연기금 FR -30%p, 집합 행동의 위험

마진콜이 매도를 부르고 매도가 다시 마진콜을 불렀습니다

Doom Loop — 1 개 기금의 매도는 무해하지만 1,000 개의 동시 매도는 시장을 무너뜨린다



※ 개별적으로 합리적인 매도가 집합적으로는 시장 붕괴 — 시스템 위험의 교과서 사례

증거금은 스왑의 DV01 에 금리 변동 bp 를 곱한 만큼 현금으로 냅니다

증거금의 원리 — 3-4 의 DV01 이 그대로 현금 수요가 된다

변동증거금

$$\text{Margin} \approx DV01_{\text{swap}} \times \Delta y_{\text{bp}}$$

안 C 3 일 +200bp 증거금

401 조

NPS 유동자산

123 조

영국 TPR 버퍼

250bp

재충전 기한

5 영업일

위기 이후 감독당국 (TPR · 영란은행 · FCA) 은 250bp 급등을 견딜 현금 버퍼를 요구했습니다

오후 조건 ③ — 증거금 401 조 vs 유동자산 123 조가 안 C 를 가릅니다

BOE 의 개입은 치료가 아니라 루프의 한 고리를 끊은 지혈이었습니다

최종 대부자 (lender of last resort) 의 13 일

개입의 설계

기한을 정한 매입

- 9/28 £65B 한도 · 13 일
- 실매입 £19.3B
- 기한으로 도덕적 해이 차단



회복

정치가 먼저 바뀌었다

- 10/3 감세 일부 철회
- 10/14 재무장관 경질
- 11 월 Gilt 안정 · 자본 확충

구조 개혁 (버퍼 의무화) 은 그 뒤에 왔습니다

개별적으로 합리적인 선택이 시스템 전체에서는 재앙이 되었습니다

2022 영국 위기의 다섯 가지 교훈

교훈	내용
① 레버리지 LDI 의 위험	평상시 작동 , 급격한 금리 변화 시 증거금 고갈
② 시스템 위험	1 개 매도는 무해 , 1,000 개 동시 매도는 시장 붕괴
③ 유동성 관리	담보 현금 1~2% 보유 → 위기 시 5~10% 필요
④ 규제의 지연	2020 년부터 경고했으나 강제 규제는 위기 후
⑤ 거시 - 미시 연결	금리 충격의 원인은 재정 정책 — 자산배분만으로는 예측 불가

오후 IC — 이 교훈이 조건 ② (시장) · ③ (버퍼) · ⑤ (지침) 로 안 C 를 판정합니다

SVB 는 반대 방향의 갭으로 같은 현금 시험에서 무너졌습니다

2023 실리콘밸리은행 — 영국 연기금은 레버리지로 헤지했고 SVB 는 헤지하지 않았다

구분	2022 영국 연기금	2023 SVB
자산	짧다 (레버리지로 늘림)	길다 (장기 국채 · MBS)
부채	길다 (연금)	짧다 (언제든지 빠지는 예금)
금리 상승의 상처	스왑 손실 → 증거금 현금 부족	채권 평가손실 150 억 달러 + $\approx$ 자기자본
터진 곳	스왑 증거금 콜	예금 인출 (뱅크런)
결말 · 교훈	BOE 개입 · 버퍼 250bp 의무화	3/10 폐쇄 · 시가로 갭을 본다

듀레이션 갭은 어느 쪽으로 열려도 위험합니다 — 금리가 오른 날 현금이 생사를 가릅니다

3 장의 도구로 계산한 SVB 손실은 공시 평가손실과 거의 같습니다

2022 년 말 SVB — 총자산 2,090 억 · 예금 1,755 억 (비보호 약 86%) · 채권 1,170 억 달러

손계산 — 듀레이션 6 년 · 금리 +2.5%p 는 가정치

$$\Delta V \approx -D V \Delta y = -6 \times 117 \times 0.025 \approx -17.6 \text{ (USD bn)}$$

3/8

매각 손실 18 억 실현

증자 발표

3/9

하루 예금 420 억 인출

비보호 예금의 동시 이탈

3/10

폐쇄

3/12 예금 전액 보호

교훈 ① 숨긴 평가손실도 팔면 실제 손실 ② 2022 년 스왑 110 억 달러를 정리해 헤지가 없었다

③ 계약상 만기가 짧은 부채는 실제로 얼마나 빨리 빠지는지가 중요합니다

위기는 LDI 수요를 만들었고 LDI 는 거대 산업이 되었습니다

에피소드 — PIMCO 의 LDI 왕국 (2000~ 현재)

국면	내용
2000년대 초	채권 명가들이 LDI 솔루션 시장 선점 — Long Duration 펀드 · LBP · 자문
2008 위기	적립비율 급락 → LDI 수요 급증
2012	PIMCO LDI 부문 \$600B+ — 업계 최대
2022	영국 위기 — 운용사의 증거금 관리 역량이 시험대에

한국의 함의 — 장기물 발행 연 87 조 · IRS 거래가 헤지 규모의 상한입니다 (조건 ②)

위기 4 년 후 영국 DB 는 흑자이지만 자에 따라 130.8% 에서 114% 까지 달라집니다

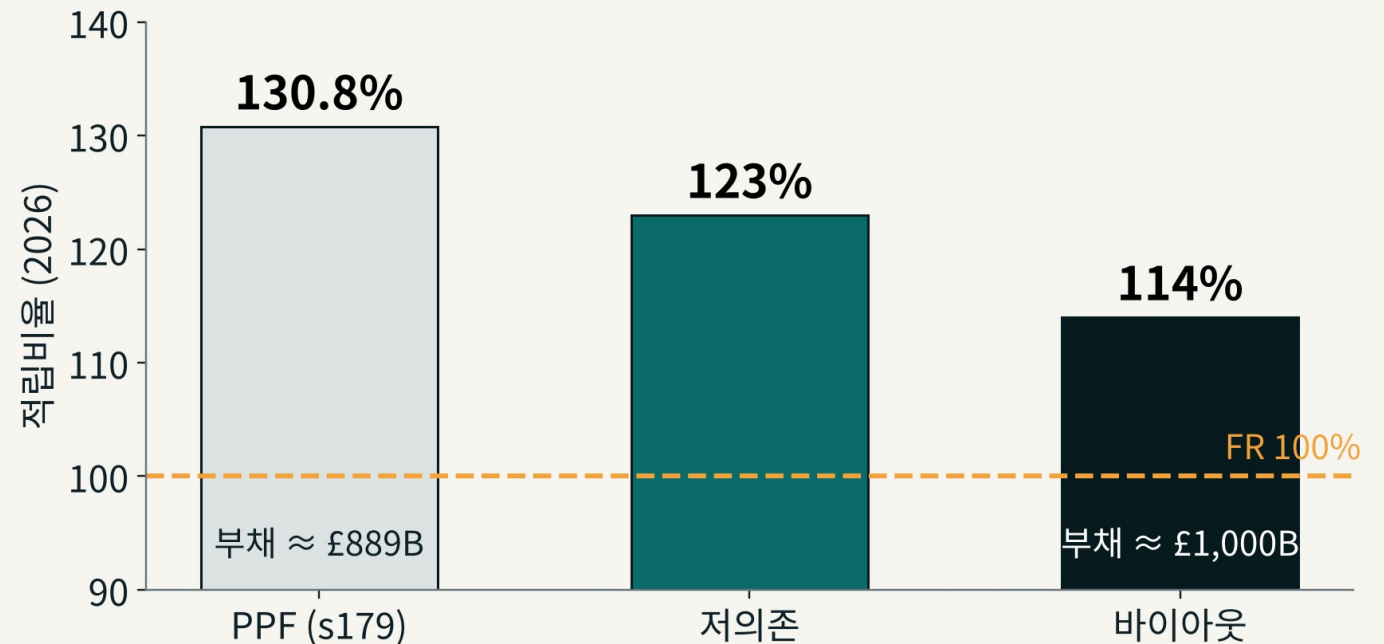
라이브 2026 — 같은 영국 DB 연금 전체, 자산은 같고 부채를 재는 자가 다르다

2026 년 2 월 (PPF 7800)

잉여금 £273.7B

- 250bp 버퍼 후 정상 작동
- 금리 상승이 부채를 줄였다
- 논쟁은 잉여금의 쓰임

적립비율은 “어떤 자로 ?” 부터



부채를 재는 자는 묻는 질문에 따라 세 가지로 나뉩니다

같은 연금, 다른 숫자 — 할인율이 낮을수록 부채가 크다

기준	누가 쓰나	묻는 질문	재는 대상	할인율	부채
PPF (s179)	연금보호기금	회사가 망하면 물어줄 돈은 ?	PPF 보상액	보험사 수준 시장금리	가장 작다
저의존	수탁자 · TPR	회사 없이도 버틸 수 있나 ?	약속 전부	국채 + 조금	중간
바이아웃	보험사	지금 넘기려면 얼마 ?	약속 전부	가장 낮다 (마진)	가장 크다

숫자 역산 ($FR = A/L$, $S = A - L$)

$$A = \frac{S \cdot FR}{FR - 1}, \quad L = A - S$$

PPF: $273.7 \times 1.308 \div 0.308$

$A \approx \text{£}1,162\text{B}$ · $L \approx \text{£}889\text{B}$

바이아웃 $140 \times 1.14 \div 0.14 \approx \text{£}1,140\text{B}$, $L \approx \text{£}1,000\text{B}$ — 자산은 비슷하고 부채가 약 12% 다릅니다

한 기금은 여러 자를 동시에 쓰고 엔드게임은 선택지입니다

함의 — 같은 문제가 GBI 의 Floor 에도 있다 (M9)

바이아웃

보험사 이전

가장 비싼 자로 정산

런온

직접 계속 운용

잉여금을 계속 굴린다

슈퍼펀드

통합기금 이전

규모의 경제

용도	쓰는 자
기여금 결정 · PPF 보험료	기술적 준비금 · s179
가입자 고지 · 장기 목표	바이아웃 추정치 · 저의존 목표
재무제표	회계 기준

영국 연금법 2026 — 잉여금 반환 문턱을 바이아웃에서 저의존으로 낮춰 런온을 연다 (2027 년 봄 시행 예정)

TDF 의 글라이드패스는 면역화의 개인 버전으로 읽을 수 있습니다

DC 가입자의 부채 = 미래 은퇴 소비의 현재가치 , 젊을 때 개인 듀레이션 40~50 년

구분	To 방식	Through 방식
보수화	은퇴 시점에 가장 보수적 (주식 30%)	은퇴 이후에도 점진 보수화
은퇴 후	변화 없음	20 년 후 주식 10~15%
주류	한국	미국 (Vanguard)

젊을 때

부채 D 가 길다 → 주식

인적자본이 채권 역할 (W6)

은퇴가 가까울수록

부채 D 가 짧다 → 채권

자산 D 도 따라 줄인다

DB 의 LDI 가 개인 차원으로 내려오면 GBI 가 됩니다 — M9 의 주제

국면민감형 TDF 도 결국 나이 하나로 모든 것을 정합니다

Campbell-Viceira 의 국면민감형 TDF 와 전통 TDF 의 한계

국면민감형 TDF

시장 국면을 반영

- 기본 글라이드패스 유지
- 고 P/E · 고 VIX → 주식 축소
- 장기 샤프 +0.1~0.2

2022 같은 해엔 역효과



전통 TDF 의 한계

개인 특성 무시

- 나이 하나로 결정
- 공적연금 · 부동산 미반영
- “평균” 이 최선은 아니다

→ 개인의 목표 중심으로

다음 M9 — 개인의 목표를 부채처럼 다루는 GBI

3 교시는 레버리지 헤지가 현금 시험으로 바뀌는 과정을 다뤘습니다

3 교시 체크포인트

1

Doom Loop — 마진콜이 매도를, 매도가 마진콜을

미니예산 → 30 년 Gilt 나홀 새 +1%p 이상 → 손실 £150B. BOE £65B 발표 (실매입 £19.3B) 가 차단 .

2

교훈은 규제가 됐다 — 같은 실수는 SVB 에서도

250bp 버퍼 + 5 영업일 재충전 . SVB 는 반대 갭으로 뱅크런 — 평가손실 손계산 176 억 ≈ 공시 150 억 +.

3

같은 연금 , 다른 숫자

영국 DB 2026: PPF 130.8% · 저의존 123% · 바이아웃 114% — 적립비율은 “어떤 자로 ?” 부터 묻는다 .

오후 조건 ③ — 3 일 +200bp 증거금 401 조 vs 유동자산 123 조

04

손으로 하지 말고 Claude Code 에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 LDI 시뮬레이터를 만들고 IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습에서는 세 가지 박스만 구분하면 됩니다

코딩 경험이 없어도 된다 — 원하는 바를 말로 설명하고 결과를 검토한다

[입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

- 입력창에 복붙하는
지시문
- 원하는 바를 한국어로

코드 지식 불필요

[입력] 명령어

실행 지시 한 줄

- “실행해줘” 수준
- 터미널을 몰라도 된다

한 줄이면 충분

[출력] 생성물

Claude 가 만든 것

- 코드 · 표 · 차트 ·
해석
- 읽고 개선을 지시한다

판단은 사람의 몫

실습 목표 — IC 에서 쓸 숫자 근거를 20 분 만에 직접 만든다

메타프롬프트에서 결과까지 네 단계를 말로 반복합니다

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선



개선 루프 — “버퍼를 250bp 로 바꿔 다시 돌려줘”

코드는 Claude 가 , 판단은 사람이 합니다

LDI 미니 시뮬레이터는 네 단계로 케이스와 위기를 재현합니다

부채 모델링 + 면역화 + 위기 재현을 코드로 (약 20 분) — 명세는 실습데이터 덱

확인 포인트

세 가지 숫자

- 금리 - 100bp 의 PV · FR 변화
- 헤지 0 · 50 · 100% 의 Δ FR
- 버퍼 100 vs 250bp 강제매도

[입력] 프롬프트 · Claude Code

실습데이터 덱 프롬프트 ① · ② 와 같은 지시 (요약)

- A) 케이스 재현 — `w7m8_build.py` → `w7m8_compute.py`
실행 후 `compute_log.txt` 와 대조
- B) 가상 부채 `fml_w8_liability.csv` — 할인율 3.3% 로
PV · 듀레이션 · DV01 · 금리 ± 100 bp 민감도
- C) 출발 FR 90% · 헤지 0/50/100% 의 Δ FR
- D) 레버리지 LDI(현물 1/3 + 스왑 2/3) · +50bp × 3 일
→ 4 일차 - 100bp · 버퍼 100/150/250bp 비교
표 · 차트 저장 , 한국어 해석 포함 .

실행도 개선도 자연어 한 줄로 합니다

실전 ② — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어

실행해서 A~D 결과를 모두 보여줘 . D 는 버퍼 100bp vs 250bp 를 비교해줘 .

[출력] 결과 · D 위기 시뮬레이션 (가상 부채 · 금리 +50bp × 3 일 · 레버리지 3 배)

버퍼 100bp — 3 일차 증거금 고갈 → 강제매도 8.7% → 헤지 89% 로 축소 (FR -2.7%p)

버퍼 250bp — 증거금 충당 → 강제매도 0% → FR -0.9%p 로 방어

[입력] 개선 루프

레버리지를 5 배 · 7 배로 바꿔 다시 돌려줘 .

※ 단일 기금 모형 — 시장 가격 충격 (Doom Loop) 을 넣으면 손실이 커진다 (2022 영국 일부 FR -30%p)

버퍼 150bp 차이가 강제매도 여부를 가릅니다 — 영국 규제 250bp 의 근거

시뮬레이션 숫자는 부채 언어의 IC 발언으로 번역해야 힘이 생깁니다

결과 읽기 — 시뮬레이션은 재료일 뿐, 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

직관과 형용사

- “LDI 는 위험해 보입니다”
- “ 수익률이 떨어질 것 같다”
- 근거 없는 형용사

즉시 반박당한다



좋은 발언 (부채 언어 + 숫자)

조건과 숫자

- “100bp 면 3 일차에 고갈”
- “250bp 면 강제매도 0%”
- 시뮬레이션 근거

반박하려면 숫자가 필요하다

AI 가 계산을, 사람이 판단을 — AI-Native 운용역의 분업

05

모의 투자위원회 — 국민연금 LDI 도입 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대신문 · 표결

여러분은 국민연금 기금운용위원회 위원으로 표결합니다

모의 IC 개요 — 상세 자료는 케이스 텍으로 배포

구분	내용
안건	LBP 도입 + 헤지 비율 · 수단 · 버퍼 : 안 A 현행 3% · 안 B 현물 30 년 131 조 (5%) · 안 C IRS 1,223 조 (30%)
판정 조건	① 갭 실재 · ② 시장 수용 (장기물 30%×5 년 · IRS 연 거래 5%) · ③ 버퍼 · ④ 허들 5.5% · ⑤ 지침
역할	운용전략 (CIO) · 리스크관리 · 재정 · 거버넌스 · 글로벌자문 4 팀 + 위원장 1 · 독립심사위원 3
진행	브리핑 10 분 → 팀 준비 15 분 → 발표 각 4 분 → 반대신문 12 분 → 표결 · 강평 7 분
산출물	발언 요지 1 장 + 표결 + 의결문 초안 — “남는 갭의 부담자” 를 반드시 적는다

이번 강의의 개념은 모두 오후 판정 조건 ① ~ ⑤ 에 꽂힙니다

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아온다

이번 강의의 개념	오후 IC의 판정 조건
FR = A/L · 할인율의 두 눈금 (1 교시)	① 갭 실재 — FR 95%(자체 5.5%) vs 69%(국채)
DV01 · 듀레이션 갭 (2 교시)	① 순부채 D 35 년 · 원화 자산 D 0.85 년 · 갭 - 34 년 · 7.4 조 /bp
면역화 · 2 펀드 · CF 매칭의 한계 (2 교시)	② 현물 ≤ 장기물 30%×5 년 (131 조) · IRS ≤ 연 거래 5%(299 조)
2022 교훈 · 증거금 · 버퍼 시뮬레이션	③ 3 일 +200bp 증거금 401 조 vs 유동자산 123 조 · 250bp
허들 5.5% · 기금운용지침 별표 1	④ 헤지 후 $\mu \geq 5.5\%$ · ⑤ 국내채권 ≤ 21.8 + 7.0%p, 파생 조항 없음

기본 답은 안 B — 부채 벤치마크 도입과 현물 듀레이션 연장의 조건부 승인입니다

발언은 “조건 X가 Y이면 답은 Z” 형식으로, 수익률이 아니라 부채 언어로 한다

안 A · 현행 3%

기본 답 아님

- 갭 – 34 년 방치
- LBP 없이는 측정도 불가

안 B · 현물 5%

조건부 승인

- LBP 도입
- 시장 수용 상한까지 현물
- 증거금 없음

안 C · IRS 30%

기본 답 아님

- 증거금 401 조 > 123 조
- 지침에 파생 조항 없음

헤지 후에도 남는 갭의 부담자를 의결문에 반드시 적습니다

과제는 개인 2 건과 팀 1 건 , 그리고 선택 구현 1 건입니다

채점 기준 — 수익률 언어가 아니라 부채 언어 (FR · 갭 · 잉여금) 로 논증했는가

1

개인 — 본인 기관 LDI 분석 (1 쪽)

소속 (또는 관심) 기관의 부채 성격 · 듀레이션 갭 · LDI 적용 가능성을 진단한다 .

2

개인 — 2022 UK 위기 재분석 (1~2 쪽)

“ 예방 가능했는가 ” — 버퍼 · 규제 · 거버넌스 중 1 차 실패점을 논증한다 .

3

팀 — NPS LDI 도입 심층 분석 (12 쪽 + 15 분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 판정 조건 ① ~⑤ 에 숫자로 답하는 권고안 .

+

선택 — LDI 6-Step 완전 구현

부채 모델링 → D·C → 갭 → Redington → 2 펀드 → 2022 위기 재현 · 프롬프트 이력 제출 .

A

부록 — 한 장 요약과 유도

A 한 장 요약 · B-1 테일러 유도 · B-2 볼록성 · B-3 Redington 증명 · C 용어집

이번 강의는 다섯 줄의 식으로 다시 볼 수 있습니다

부록 A — 한 장 요약 · 이 다섯 줄이 M9 GBI 에서 “개인의 부채” 에 그대로 쓰인다

부채	$L = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y_t)^t}$	할인된 약속
성적표	$R_S = \frac{\Delta S}{A} = r_A - \frac{L}{A} r_L$	r_A 가 아니라 R_S
금리 민감도	$\Delta V \approx -D V \Delta y + \frac{1}{2} C V (\Delta y)^2$	기울기 + 휘어짐
면역화	$A \geq L, \quad D_A A = D_L L, \quad C_A A \geq C_L L$	Redington 3 조건
2 펀드	$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L L}{D_H A}$	헤지 먼저 , 수익은 그 다음

ΔV 공식은 가격을 금리로 두 번 미분하면 바로 나옵니다

부록 B-1 — 연속복리로 할인한다 (이산복리면 D 가 수정 듀레이션 $D/(1+y)$ 로 바뀔 뿐)

0 단계 — 가격을 금리의 함수로

$$V(y) = \sum_t CF_t e^{-yt}$$

1 단계 — 직선 + 휘어짐 (테일러)

$$V(y + \Delta y) \approx V(y) + V'(y) \Delta y + \frac{1}{2} V''(y) (\Delta y)^2$$

2 단계 — 1 차 미분 = $-DV$

$$V'(y) = - \sum_t t CF_t e^{-yt} = -V \sum_t t w_t = -D V$$

3 단계 — 2 차 미분 = CV

$$V''(y) = \sum_t t^2 CF_t e^{-yt} = V \sum_t t^2 w_t = C V$$

4 단계 — 1 단계 식에 $V' = -DV, V'' = CV$ 를 넣으면 $\Delta V \approx -DV\Delta y + \frac{1}{2}CV(\Delta y)^2$

볼록성은 듀레이션의 제공에 지급 시점의 분산을 더한 값입니다

부록 B-2 — “제공의 평균 = 평균의 제공 + 분산”이라는 통계 항등식을 그대로 쓴다

$$C = \sum_t t^2 w_t = D^2 + \sum_t w_t (t - D)^2$$

같은 듀레이션이면

더 퍼질수록 C가 크다

현금흐름의 시간 분산

한 시점에 몰린 현금흐름

볼릿 : $C = D^2$

분산 0

바벨 (5년 + 15년, 반반)

$C = 10^2 + 5^2 = 125$

부채 10년 볼릿 $C = 100$

Redington 3 조건은 1 차 항이 0 이고 2 차 항이 0 이상이어야 한다는 증명입니다

부록 B-3 — 목표 : 금리가 오르든 내리든 $\Delta S \geq 0$

1 단계 — 잉여금 변화식

$$\Delta S \approx - \underbrace{(D_A A - D_L L)}_a \Delta y + \frac{1}{2} \underbrace{(C_A A - C_L L)}_b (\Delta y)^2$$

2

$a \neq 0$ 이면 반례가 생긴다 $\rightarrow a = 0 (D_A A = D_L L)$

Δy 가 작으면 Δy^2 가 훨씬 빨리 작아진다 — $-a\Delta y$ 가 이겨 한쪽 방향에서 $\Delta S < 0$.

3

$a = 0$ 이면 $\Delta S \approx \frac{1}{2}b\Delta y^2 \rightarrow b \geq 0 (C_A A \geq C_L L)$

Δy^2 는 항상 양수 — $b < 0$ 이면 어느 쪽으로 움직여도 손실.

4

출발점 $S \geq 0 (A \geq L)$

그러면 $S(y + \Delta y) = S + \Delta S \geq S \geq 0$ — 미분 언어로는 $S'(y) = 0, S''(y) \geq 0$, 골짜기 바닥.

A = L 이면 면역 조건은 자산 현금흐름이 더 퍼져 있어야 한다는 뜻입니다

부록 B-3 계속 — 바벨 수치 검증 ($y = 5\%$, 연속복리, 부채 10 년 뒤 100)

$$A = L : \quad D_A = D_L, \quad \text{Var}_A(t) \geq \text{Var}_L(t)$$

Δy	부채 L	바벨 A	바벨 S	근사 ΔS	불일치 S
-2%p	74.08	74.45	+0.37	+0.30	-7.05
-1%p	67.03	67.12	+0.08	+0.08	-3.27
+1%p	54.88	54.95	+0.07	+0.08	+2.81
+2%p	49.66	49.91	+0.25	+0.30	+5.22

※ 근사 $\Delta S = \frac{1}{2} \times 25 \times 60.65 \times \Delta y^2$ · 평행 이동 가정 — 곡선이 비틀리면 바벨도 손실

이번 주의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

부록 C — 용어집

용어	뜻
현재가치 PV · 할인율	미래 돈을 오늘 값으로 바꾼 것 · 바꾸는 비율 — 높을수록 부채가 작아 보인다
적립비율 FR · 잉여금 S	자산 ÷ 부채 · 자산 - 부채
듀레이션 D · DV01	금리 1%p 에 가치가 몇 % · 금리 1bp 에 몇 원 변하나
볼록성 C	금리 - 가격 관계의 휘어짐 = D^2 + 지금 시점의 분산
IRS 오버레이	스왑으로 듀레이션을 늘리는 것 — 증거금 필요
PPF · TPR	영국 연금보호기금 · 연금감독청
바이아웃 · 런온	보험사 이전 · 직접 계속 운용

※ 숫자는 별도 표시가 없으면 강의용 예시 — SVB 듀레이션 6 년 · 금리 +2.5%p 는 손계산용 가정치

부채는 숨어 있는 거대한 공매도 포지션이다

면역화는 방패 , 2 펀드는 실무의 문법이다

부채를 존중하라 , 레버리지를 두려워하라

다음 — GBI(목표기반투자)

LDI 의 개인 버전

출처 : 강의 저장소 [keerhee/pension-fund-strategy-and-performance](#) · TPR · LCP UK Pension Schemes Act 2026 · Wikipedia Collapse of SVB · Redington (1952)